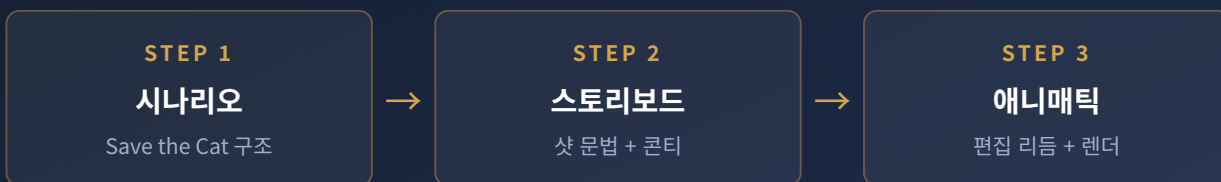


AI 기반 영상 프리프로덕션 자동화 파이프라인 기획서

로그라인 한 줄에서 애니매틱 영상까지 —

시나리오 · 스토리보드 · 애니매틱 3단계 생성 에이전트 시스템



목차

1. 프로젝트 개요

배경과 목적

핵심 컨셉과 기대 효과

2. 시스템 아키텍처

전체 파이프라인 흐름

역할 분담 원칙 — 판단은 에이전트, 생성·렌더링은 전용 엔진

단계 간 데이터 계약(JSON)

3. 1단계 · 시나리오 생성 에이전트

이야기 기초 6요소 / 15비트 시트 / 압축 구조 / 10개 장르 / 씬 작성 원칙

4. 2단계 · 스토리보드 생성 에이전트

샷 문법(사이즈·앵글·무빙·구도) / 씬→샷 분해 / 콘티 이미지 / 워드 출력 규격

5. 3단계 · 애니매틱 생성 에이전트

편집 우선순위 / 컷 길이 공식 / 전환·무빙 재현 / 타임라인 JSON / 렌더링

6. 기술 구현 요약 및 품질 검증 체계

7. 레퍼런스 데이터 소스

1 프로젝트 개요

1.1 배경과 목적

영상 제작의 초기 단계인 프리프로덕션(기획-시나리오-콘티-편집 검증)은 감독과 작가의 반복 노동이 집중되는 구간이다. 특히 "이 이야기 구조가 성립하는가", "이 컷 배열과 길이가 맞는가"를 확인하려면 시나리오·스토리보드·가편집을 각각 만들어봐야 한다. 본 시스템은 이 세 작업을 **세 개의 전문 에이전트**가 순차적으로 처리하는 자동화 파이프라인으로 재구성한다.

이 기획서는 세 단계 에이전트(시나리오·스토리보드·애니매틱)의 학습·시스템 프롬프트 레퍼런스를 하나로 통합한 문서다. 각 단계는 검증된 업계 방법론을 실무 규칙으로 재정리해 에이전트의 판단 기준으로 주입한다.

1.2 핵심 컨셉과 기대 효과

사용자가 로그인 또는 기획 아이디어를 입력하면, 파이프라인은 이를 구조화된 시나리오로 확장하고(1단계), 촬영 문법에 따라 샷 단위 스토리보드와 콘티 이미지로 분해하며(2단계), 최종적으로 편집 리듬이 검증된 애니매틱 영상으로 렌더링한다(3단계).

기대 효과	설명
구조 검증의 조기화	촬영 전에 이야기 구조·컷 리듬의 결함을 발견해 재작업 비용을 줄인다.
방법론의 일관성	Save the Cat·촬영 문법·편집 위계 같은 업계 표준을 규칙으로 고정해 결과물의 편차를 줄인다.
산출물의 실무 호환	팀 표준 스토리보드 워드 파일, 타임코드 시트, mp4 애니매틱 등 현업에서 바로 쓰는 포맷으로 출력한다.
사람 검토 전제	모든 자동 산정값(컷 길이 등)은 근거를 남기고 사람이 수정 가능하도록 설계한다.

2 시스템 아키텍처

2.1 전체 파이프라인 흐름



단계 사이는 구조화된 데이터(주로 JSON)로 연결된다. 앞 단계의 출력이 다음 단계의 입력 계약이 되며, 이 계약이 명확할수록 파이프라인 전체의 품질이 안정된다.

2.2 역할 분담 원칙

핵심 아키텍처 원칙: 판단은 에이전트(LLM)가, 생성·렌더링은 전용 엔진과 검증된 코드가 담당한다. 특히 애니매틱 단계는 에이전트가 타임라인 JSON을 출력하는 데까지만 관여하고, 영상 렌더링은 검증된 스크립트가 기계적으로 처리한다. 이 분리가 품질 안정성의 핵심이다.

작업	담당	이유
시나리오·샷 리스트·타임라인 등 언어·구조 판단	Claude API	이야기 구조와 촬영 문법의 이해가 핵심인 작업
샷 명세 → 이미지 프롬프트 변환	Claude API	촬영 문법을 이미지 생성 언어로 번역
콘티 이미지 실제 생성	Gemini API (나노바나나, gemini-2.5-flash-image 계열)	Claude/Anthropic API는 이미지 생성을 지원하지 않음
애니매틱 영상 렌더링	검증된 ffmpeg 스크립트	즉석 명령 재작성 없이 안정적으로 재현

2.3 단계 간 데이터 계약

2단계가 출력하는 샷 리스트 JSON은 3단계 애니매틱 에이전트가 컷 길이를 산정하는 근거가 된다. 따라서 대사 원문은 축약 없이 보존되어야 하며(발화 시간 계산의 정확성), 각 컷의 `dialogue` · `audio` · `sceneSlug` 필드가 필수다. 상세 스키마는 각 단계 장에서 다룬다.

3 1단계 · 시나리오 생성 에이전트

방법론 기반: Save the Cat 구조 + 시나리오 작법 원칙. 비트 시트 → 씬 리스트 → 씬 대본의 전 단계에서 아래 원칙을 따른다. (Blake Snyder 원문의 복제가 아니라 업계 공통 방법론을 실무용으로 재정리한 것)

3.1 이야기의 기초 6요소

비트 시트를 만들기 전에 반드시 확정해야 하는 요소. 사용자 입력에서 추출하거나 로그라인에서 추론해 명시한다.

요소	정의	체크 질문
로그라인	주인공 + 원하는 것 + 방해물이 한 문장에	아이러니가 있는가? (겉쟁이가 용을 잡아야 한다)
외적 목표(Goal)	표면적으로 쫓는 것. 눈에 보이고 측정 가능	달성 여부를 관객이 눈으로 확인할 수 있는가?
내적 결핍(Need)	진짜 필요한 것. 대개 본인은 모름	목표와 결핍이 서로 다른가? (같으면 알아짐)
테마(Theme)	증명하려는 명제. "~하지 않으면 ~할 수 없다"	오프닝과 엔딩이 이 명제의 before/after를 보여주는가?
적대 요소	목표를 막는 존재(사람·조직·자연·자기 자신)	주인공만큼 강하거나 더 강한가?
스테이크	실패 시 잃는 것. 클수록 긴장 상승	실패의 대가가 구체적이고 '죽음'에 닿는가?

원칙: 목표(Goal)는 플롯을, 결핍(Need)은 캐릭터 아크를 끌고 간다. 좋은 이야기는 클라이맥스에서 둘이 충돌한다 — 목표를 얻으려면 결핍을 먼저 채워야 하는 순간이 온다.

3.2 15비트 시트 (폴 구조, 40분 이상 분량용)

1막 (0~20%) — 테제: 원래의 세계

비트	위치	기능 · 지침
1. 오프닝 이미지	0~1%	변화 전 스냅샷. 마지막 이미지와 짝을 이루는 북엔드. 설명이 아니라 "상태"를 시각적으로.
2. 테마 제시	~5%	명제를 조연의 입으로 지나가듯. 한 줄이면 충분(연설 금지).
3. 셋업	1~10%	일상·결핍·"고쳐야 할 것"을 심는다. 주인공이 호감을 얻는 순간 하나 필수.
4. 기폭제	~10%	일상을 되돌릴 수 없게 깨뜨리는 외부 사건. 선택이 아니라 "닥치는" 일.
5. 고민	10~20%	"가야 하나 말아야 하나". 질문 형태로 위험을 각인.
6. 2막 진입	~20%	주인공의 능동적 선택으로 반대 세계 진입. 1·2막은 시각적으로도 대비.

2막 전반 (20~50%) — 안티테제: 뒤집힌 세계

비트	위치	기능 · 지침
----	----	---------

7. B 스토리	~22%	관계의 이야기. A가 목표라면 B는 결핍·테마. 깨달음이 이 관계에서 온다.
8. 재미와 놀이	20~50%	컨셉이 약속한 장면들(포스터·예고편 감). 상승 또는 하강 곡선 일관성.
9. 중간점	~50%	거짓 승리 또는 거짓 패배. 시간 압박(시계) 시작. A·B 교차(공개 장소).

2막 후반 (50~75%) — 조여오는 압박

비트	위치	기능 · 지침
10. 악당이 다가온다	50~75%	외부 압박과 내부 균열(의심·질투)을 병행. 낯은 방식이 안 통함을 보여줌.
11. 모든 것을 잃다	~75%	최저점. "죽음의 기운" — 대개 죽는 것은 주인공의 낯은 방식.
12. 영혼의 어둔 밤	75~80%	상실을 곱씹는 정적. 플롯을 멈추고 감정에 머문다. 어둠이 깊을수록 반동이 빛난다.

3막 (80~100%) — 진테제: 종합된 세계

비트	위치	기능 · 지침
13. 3막 진입	~80%	B 스토리의 깨달음이 A의 열쇠. 새 정보가 아니라 "이미 있었지만 못 보던 것".
14. 피날레	80~99%	5단계: ①팀 소집 ②계획 실행 ③높은 탑의 기슭(계획 붕괴) ④파고들기(낯은 방식 폐기·배운 것 발휘) ⑤새 계획 실행.
15. 마지막 이미지	99~100%	오프닝 이미지의 거울상. 변화가 한눈에 보여야 한다.

3.3 티저/단편용 압축 구조

6비트 압축: 오프닝 이미지 → 세계관·캐릭터 소개 → 기폭제 → 갈등 고조 → 클라이맥스 예고/혹 → 마지막 이미지·타이틀. 티저는 3막(해결)을 잘라내고 "질문"에서 끝낸다 — 마지막 비트는 답이 아니라 가장 강한 궁금증.

스토리 서클 8단계(Dan Harmon): You → Need → Go → Search → Find → Take → Return → Change. 캐릭터 중심 드라마·성장기 장르 티저에 적합하며, 6비트 압축과 옵션으로 병행 제공을 권장한다.

3.4 10개 장르와 필수 3요소

Snyder식 장르는 소재가 아니라 **구조 패턴**의 분류다. 선택된 장르의 3요소와 관습을 반드시 비트 내용에 녹인다.

장르	필수 3요소	함정
몬스터 인 더 하우스	괴물 · 집(제한 공간) · 죄	"죄"를 빼면 그냥 재난물
골든 플리스	길 · 팀 · 상(진짜 얻는 건 자기 자신)	주인공이 안 변하면 "관광"
아웃 오브 더 보틀	소원/저주 · 마법의 규칙 · 교훈	규칙이 편의적으로 바뀌면 신뢰 붕괴
평범한 남자의 문제	무고한 주인공 · 갑작스런 사건 · 생사의 싸움	주인공이 너무 유능하면 공감 소실
성장기	인생 문제 · 잘못된 대응 · 수용	외부 사건으로 해결하면 붕괴(해결은 "받아들임")
버디 러브	불완전한 주인공 · 상대 · 얽힘	서로 바꾸지 않으면 "함께 다니는 이야기"
와이더넛	탐정 · 비밀(왜) · 어둠으로의 하강	단서를 관객에게 숨기는 반칙

어리석은 자의 승리	바보 · 기득권 · 변신(세상이 바뀜)	바보를 조롱거리로만 쓰면 온기 소실
조직 이야기	조직 · 선택("조직이냐 나냐") · 희생	조직을 단순 악으로 그리면 얄아짐
수퍼히어로	특별한 힘 · 네메시스 · 저주(대가)	저주(대가)를 안 다루면 핵심 소실

3.5 씬 작성 원칙

씬의 자격: 모든 씬은 ①플롯 전진 ②캐릭터 드러내기 ③정보 전달 중 최소 하나(이상적으로 둘 이상)를 수행. 정보 전달만 하는 씬은 위험 신호다.

내부 구조: 씬 시작·끝에서 가치(+/-)가 바뀌어야 한다(희망→절망, 무지→앎). 늦게 들어가고 일찍 나온다 — 인사·배웅은 잘라내고 갈등 한가운데서 시작한다.

대사: 대사는 탁구(공방)다. 서브텍스트로 — "사랑해"보다 "우산 가져가"가 강하다. 이름표를 가려도 누구 말인지 알 수 있게 고유한 어휘·리듬을 부여하고, 설명 대사(파이프)를 최소화한다.

지문: 현재형·시각적으로. "슬프다"가 아니라 "커피잔을 쥐 손이 떨린다". 카메라가 찍을 수 있는 것만, 한 문단 4줄 이내.

INT. 낡은 극장 - 밤

무대 위, 먼지 쌓인 조명 아래 소품 상자를 뒤지는 지우(28).
낡은 대본 한 권을 꺼내 표지를 쓸어본다.

지우
(혼잣말)
아직 여기 있었네.

객석 쪽에서 삐걱, 의자 소리. 지우가 굳는다.

생성 후 자가 점검: 목표와 결핍이 다른가 / 기폭제 이후 되돌아갈 수 없는가 / 장르 3요소가 모두 있는가 / 오프닝·마지막 이미지가 대비되는가 / 설명만 하는 씬은 없는가 / 대사가 원하는 것을 직접 말하고 있지 않은가.

4 2단계 · 스토리보드 생성 에이전트

방법론 기반: 영화 샷 문법 + 화면 구성 원칙. 씬 대본 → 샷 리스트 분해 → 콘티 이미지 생성 → 팀 표준 워드 출력의 전 과정을 담당한다. (『필름메이커의 눈』의 복제가 아니라 업계 공통 촬영 문법을 실무용으로 재정리)

4.1 샷 사이즈 — 정보량과 감정 밀도의 트레이드오프

코드	명칭	기능	심리 효과
EWS/WS	익스트림 와이드/와이드	공간·세계관 소개, 씬 설정	고립·왜소·장엄
FS	풀 샷	신체 전체 동작, 인물·공간 관계	객관적 관찰
MS	미디엄 샷	대화의 기본 단위	사회적 거리
MCU	미디엄 클로즈업	감정 비중을 높일 때	친밀감 시작
CU	클로즈업	감정 절정, 결심의 순간	강한 친밀·압박
ECU	익스트림 클로즈업	결정적 디테일, 극도의 긴장	불안·강박·집착
INS	인서트	정보 전달(편지·시계·무기), 복선	관객만 아는 정보 → 서스펜스

선택 규칙: ①감정이 고조될수록 타이트하게(WS→MS→CU) ②새 공간은 넓게 연다 ③CU는 씬당 1~2곳에만 아껴 쓴다 ④ECU는 플롯·심리에 결정적일 때만.

4.2 카메라 앵글 — 관객의 심리적 위치

코드	정의	심리 효과 / 용도
eye-level	눈높이	중립·동등 / 기본값
low	아래→위	강함·위압 / 권력·위협·승리
high	위→아래	약함·왜소 / 패배·무력·감시
dutch	수평 기울임	불안·혼란 / 심리 붕괴·광기
overhead	수직 부감	신적 시점·운명 / 죽음·의식·지형
POV	인물의 눈	관객=인물 / 발견·공포
OTS	어깨 너머	대화의 공간 연결 / 투샷 기본

선택 규칙: 기본은 아이레벨(앵글의 힘은 "평소와 다를 때"). 권력 관계는 로우(강자)/하이(약자)로 시각화하고 역전 씬에서는 앵글도 뒤집는다. 더치는 씬당 한 번. POV는 "본다(CU)→무엇을(POV)→반응(CU)" 3샷 세트.

4.3 카메라 무빙 — 움직임은 에너지

코드	심리 효과 / 대표 용도
static	안정·객관 / 대화·정적 긴장
pan · tilt	시선/위계 이동 / 공간 훑기·위용 소개
dolly-in	감정으로 빨려들·깨달음 / 결심·충격 (줌인보다 몰입감 강함)
dolly-out	고립·상황의 전모 공개 / 절망·씁 마무리
tracking · handheld	동행감·불안 / 걷는 대화·추격·전투
crane · zoom · arc	장엄·인공적 주목·각성 / 오프닝·엔딩·재회

선택 규칙: 움직임에는 동기가 필요하다(동기 없는 무빙은 멀미). 달리 인은 내면, 달리 아웃은 상황. 핸드헬드는 씬 단 위로. 계속 움직임이다 멈추는 순간이 가장 큰 방점이다.

4.4 화면 구성 원칙

3분할 법칙(눈은 상단 1/3선) · 헤드룸 · 리드룸/노즈룸 · **180도 법칙**(액션 라인 한쪽에만 머물기, 넘으면 관계 붕괴의 연출) · 프레임 속 프레임(감금·관음) · 전경/중경/후경 레이어(깊이) · 균형(질서)과 불균형(불안) · 시선의 무게(밝은 곳 → 얼굴 → 움직임 → 중앙 순). 샷 설명에는 이 구도 요소를 최소 하나 반영한다.

4.5 씬 → 샷 분해 문법

대화 씬 기본 커버리지: 마스터 샷(WS/FS) → 투샷(MS) → OTS A/B → 싱글 CU. 마스터로 열고 대화가 깊어질수록 조여 들어간다.

씬 유형	권장 샷 구성
공간 소개	EWS/WS → 디테일 INS 2~3 → 인물 진입 FS
대화(2인)	마스터 → 투샷 → OTS 교차 → 절정에 CU (180도 유지)
액션/추격	지형샷 → 짧은 이동샷 다수(tracking/handheld) → 충돌 CU/ECU
서스펜스	관객만 아는 INS → 모르는 인물 MS → 다가가는 POV (히치콕 원칙)
감정 붕괴	고정 MS 길게 → dolly-in/CU → 마지막 dolly-out
발견/반전	인물 CU → POV → 리액션 CU(+dolly-in) 3샷 세트

개수·길이: 대화 씬 4~8샷, 액션 8~15샷. WS는 길게(4~8초), CU는 내용에 따라, 액션은 짧게(1~3초). **연결 원칙:** 30도 법칙 · 시선 매칭 · 동작 연결 · 좌우 방향 유지.

4.6 샷 리스트 필드 규격 (다음 단계 입력 계약)

애니매틱 에이전트가 대사 길이로 컷 duration을 산정하므로 대사 배정 규칙을 반드시 지킨다. 발화 컷 우선 배정, 리액션 컷 배정 시 (0.5.) 명시, 긴 대사는 문장 단위 분할(임의 축약 금지 — 대사 원문 보존).

필드	값
----	---

size	EWS/WS/FS/MS/MCU/CU/ECU/INS
angle	eye-level/low/high/dutch/overhead/POV/OTS
movement	static/pan/tilt/dolly-in/dolly-out/tracking/handheld/crane/zoom/arc
duration	초 단위 정수
description	프레임 내용 + 구도 1요소 + (필요시) 무빙 동기
dialogue / audio / sceneSlug	대사 원문 / 음향 / 소속 씬 슬러그라인

4.7 콘티 이미지 생성 파이프라인 (Claude + Gemini)

파이프라인: **씬 대본** → **[Claude] 샷 리스트** → **[Claude] 이미지 프롬프트** → **[Gemini] 콘티 이미지** → **사람 검토**.

Claude가 샷 필드를 이미지 프롬프트로 1:1 번역하고, 실제 이미지는 Gemini(나노바나나)가 생성한다.

스타일 원칙: 완성 일러스트가 아니라 흑백 스케치/펜슬 스타일로 통일(콘티의 목적은 구도 전달). 비율 고정(16:9 등). 한 프레임 = 한 정보.

캐릭터 일관성 전략: ①캐릭터 레퍼런스 시트 선행 생성 ②매 샷 생성 시 레퍼런스 이미지 입력 ③프롬프트에 캐릭터 고정 문구(텍스트 앵커) 반복 ④씬 단위 연쇄 생성.

```
// 프롬프트 표준 템플릿
[스타일] + [샷 사이즈] + [앵글] + [피사체·행동] + [배경/전경] + [조명] + [비율]
예: "black and white storyboard sketch, rough pencil style,
medium close-up, low angle, a woman in her 20s clutching an
old script, dusty theater stage in background, 16:9"
```

이미지 생성 모델 주의: Anthropic API는 이미지 생성을 지원하지 않으므로 Gemini API를 사용한다. 모델명은 배포 시점에 변경될 수 있으므로 구현 시 Google 공식 문서에서 최신 모델명을 확인한다. API 키는 클라이언트에 노출하지 말고 서버/프록시를 경유시킨다.

4.8 팀 표준 워드 출력 규격 (.docx)

원칙: 스토리보드 1건 = 워드 파일 1개. A4 세로, 여백 1인치, 문서 최상단에 프로젝트 전역 연출 메모 1줄. 본문은 5컬럼 표(페이지 넘어가면 헤더 반복).

컬럼	폭(DXA)	내용
Cut	690	컷 번호(문서 전체 연속)
Video	2925	콘티 이미지(≈1.89in, 16:9)
Content	3030	1행 샷 표기 / 2행 행동·연출 설명
Audio	1530	대사·효과음·음악
Time	840	예상 길이(초)

팀 고유 샷 표기: OTS→OSS , overhead→Top Angle , 투샷 TS , 미디엄 클로즈 MCS . 샷 내 전환은 CU → FS 처럼 화살표로. **강조 컷**(감정 절정·복잡한 액션·설정 샷, 씬당 0~2개)은 Video+Content 칸을 병합해 대형 이미지 배치.

5 3단계 · 애니매틱 생성 에이전트

방법론 기반: 편집 리듬 + 컷 전환 문법. 애니매틱의 목적은 예쁜 영상이 아니라 **촬영 전에 편집 리듬을 검증하는 것** — "이 컷 배열과 길이가 맞는가"를 확인하는 도구다.

5.1 편집의 우선순위 — 무엇을 기준으로 컷하는가

월터 머치의 '6가지 규칙' 요지. 상위 기준을 위해 하위 기준은 깨도 된다.

순위	기준	애니매틱 적용
1	감정(Emotion)	감정 절정 컷은 길게, 완결 전에 자르지 않는다
2	스토리(Story)	정보 전달이 끝나는 순간이 컷 포인트
3	리듬(Rhythm)	컷 길이 배열에 가속/감속 패턴 설계
4	시선 유도(Eye-trace)	앞뒤 컷의 주목점 위치를 잇는다
5-6	화면 문법 · 공간 연속성	180도 법칙 등, 2단계 연결 원칙 준수

5.2 컷 길이(Duration) 산정 공식

기본 원리 — **정보량 = 시간**. 기본값 +1.0초에 사이즈·인물 수·판독 필요에 따라 가산한다.

요소	기본 시간
새 구도 인지	+1.0초 (모든 컷 기본값)
사이즈 가산	WS/EWS +1.5 / FS +1.0 / MS +0.5 / CU·ECU +0
인물 수	2인 +0.5 / 3인 이상 +1.0
텍스트·소품 판독	+1.5 (편지·간판·시계 등)
재등장 구도	-0.5 (인지 비용 절감)

대사 컷은 발화 공식 우선: 한국어 초당 5~6음절 기준, **발화 시간 = 음절수 ÷ 5.5**. **컷 길이 = 발화 시간 + 앞 여백 0.3 + 뒤 여백 0.5** (감정적 대사는 뒤 여백 1~2초). 리액션 컷 1.5~2.5초(충격 직후 3초+).

씬 유형별 평균 컷 길이(ASL): 액션 1~2초(가속) · 서스펜스 4초→1초(가속 배열) · 대화 3~5초 · 감정 드라마 5~8초 · 몽타주 1.5~2.5초 균일 · 설정 샷 3~5초.

리듬 배열: 동일 길이 3연속 금지(±0.5초 변주) · 절정 직전 최단 컷 · 절정 컷은 역설적으로 길게 · 씬 첫/끝 컷은 여유 있게.

5.3 컷 전환과 무빙 재현

전환 규칙: 씬 내부는 하드 컷만. 씬 경계는 하드 컷 또는 디졸브(호흡 전환). 막 경계에만 페이드 허용. 화이트 페이드는 죽음·각성·폭발 등 극적 순간 한정. 매치 컷은 형태·동작이 유사한 두 컷의 개념적 연결 시.

무빙 재현(Ken Burns): 콘티는 정지 이미지이므로 movement를 이미지 애니메이션으로 번역한다. dolly-in/zoom은 100%→115% 확대, dolly-out은 축소, pan/tilt은 드리프트, handheld는 미세 흔들림(±2px). 무빙이 명시된 컷에만 절제해 적용한다.

5.4 자막·정보 표기

3층 자막 구조 — 좌상단 컷 정보(CUT N | 샷 표기, 26px), 하단 중앙 상황/대사 자막(36px), 그 아래 음향 표기(♪, 24px). 상황 자막은 한 줄 20자 이내, 대사는 따옴표로, 상황 설명은 따옴표 없이. 씬 경계에는 슬러그라인 타이틀 카드 1.5~2초 삽입.

5.5 타임라인 JSON 스키마 (에이전트 출력 규격)

아키텍처 원칙: 에이전트는 판단만, 렌더링은 코드가. 에이전트는 샷 리스트를 받아 아래 타임라인 JSON을 출력하는 데까지만 담당하고, 검증된 렌더러 스크립트가 이를 기계적으로 처리한다.

```
{
  "project": "프로젝트명", "fps": 24, "resolution": "1280x720",
  "cuts": [
    { "title_card": "S#3. EXT. 활터 - 낮", "duration": 1.5 },
    {
      "cut": 1, "image": "cut1.png", "duration": 4.0,
      "duration_rationale": "FS(+1.0)+기본(1.0)+자막판독, 대사없음",
      "motion": { "type": "static" },
      "transition_out": "cut",
      "overlays": {
        "info": "CUT 1 | FS, Top Angle",
        "caption": "이순신이 절뚝거리며 걸음",
        "audio_note": "새소리, 저벅저벅"
      },
      "flags": []
    }
  ]
}
```

`duration_rationale`에 산정 근거 필수 기록. `motion.type`은 샷 리스트 movement에서 매핑(zoom→dolly-in, arc→static 근사). `flags`에 검증 경고 배열 기록.

5.6 렌더링 파이프라인과 자동 검증

ffmpeg 기준: 이미지 → 1280×720 스케일+패드, duration만큼 정지 클립 → movement의 zoompan 필터 → drawtext 3층 자막 번인(Noto Sans CJK 필수) → 타이틀 카드·전환 → concat으로 최종 mp4(h264, yuv420p, 24fps). 함께 타임코드 시트(CSV) 출력.

zoompan 떨림 방지의 핵심: 입력 이미지를 출력 해상도의 5배(6400px)로 업스케일한 뒤 zoompan을 적용한다. 검증된 렌더러 코드(`animatic_renderer.py`)를 그대로 사용하고, 에이전트가 즉석에서 ffmpeg 명령을 재작성하지 않게 한다.

에이전트는 결과 영상을 볼 수 없으므로, 품질 검증은 체크리스트가 아니라 **타임라인 JSON에 대한 수치 검증 코드로** 수행한다.

검증	규칙	실패 시
총 길이	목표 러닝타임 $\pm 20\%$ 이내	flags 기록, 사람 검토
대사 컷 최소 길이	$\text{duration} \geq \text{음절수} \div 5.5 + 0.8$	duration 자동 상향
자막 읽기 시간	$\text{글자수} \div 4 \leq \text{duration}$	caption 자동 요약
동일 길이 연속	3연속 금지(몽타주 제외)	flags 기록
전환 규칙	씬 내부 dissolve/fade 여부	cut으로 강제 교정

6 기술 구현 요약 및 품질 검증 체계

6.1 기술 스택 요약

구분	기술 / 도구	역할
언어·구조 판단	Claude API	시나리오·샷 리스트·타임라인 JSON 생성, 이미지 프롬프트 변환
이미지 생성	Gemini API (나노바나나)	콘티 이미지 생성 (Anthropic API는 이미지 생성 미지원)
문서 출력	워드(.docx) 5컬럼 표	팀 표준 스토리보드 파일
영상 렌더링	ffmpeg + 검증된 파이썬 렌더러	타임라인 JSON → 애니매틱 mp4 + 타임코드 CSV

6.2 단계별 품질 자가 점검 체크리스트

1단계 · 시나리오

목표와 결핍이 다른가 / 기폭제 이후 되돌아갈 수 없는가 / 장르 3요소가 모두 있는가 / 오프닝·마지막 이미지가 대비되는가 / 설명만 하는 씬은 없는가 / 대사가 원하는 것을 직접 말하고 있지 않은가.

2단계 · 스토리보드

첫 샷이 공간·상황을 심는가 / 사이즈 흐름이 감정 곡선과 일치하는가 / CU가 씬당 1~2회 이내인가 / 모든 무빙에 동기가 있는가 / 30도 법칙·180도 법칙이 지켜지는가 / 샷 길이 배분에 리듬이 있는가. (이미지) size/angle이 실제 반영·캐릭터 일관성·스타일 통일.

3단계 · 애니매틱

전체 길이가 목표 러닝타임에 부합하는가 / 대사 컷이 발화 시간보다 짧지 않은가 / 컷 길이 배열에 리듬 변화가 있는가 / 절정 컷이 감정을 담기에 충분한가 / 자막이 컷 길이 안에 읽히는가 / 씬 내부에 디졸브가 섞이지 않았는가.

7 레퍼런스 데이터 소스

1단계 · 시나리오

- Save the Cat 공식 비트 시트 아카이브 (savethecat.com/beat-sheets) — 장르별 실제 영화 분석
- IMDb (imdb.com) — 실제 대본 포맷 확인

2단계 · 스토리보드

- MovieNet 데이터셋 — 샷 스케일·무브먼트 학술 표준 (arxiv.org/abs/2007.10937)
- CineScale2 — 카메라 앵글 5분류 공개 데이터셋 (cinescale.github.io)
- magcil/movie_shot_classification_dataset — 카메라 무빙 10분류 (GitHub)
- 『필름메이커의 눈』 (구스타보 메르카도, 비즈앤비즈) — 샷별 실제 영화 사례

3단계 · 애니매틱

- 월터 머치, 『눈 깜박할 사이』 (In the Blink of an Eye) — 편집 판단 기준의 고전
- Cinemetrics (cinemetrics.uchicago.edu) — 실제 영화 평균 샷 길이(ASL) 통계 DB
- 쿨레쇼프 효과 / 에이젠슈타인 몽타주 이론 — 컷 병치의 의미

본 기획서는 시나리오·스토리보드·애니매틱 3단계 에이전트 학습 파일을 하나의 시스템 기획 문서로 통합·재정리한 것이다.
각 방법론의 상세 사례 연구는 위 원전을 직접 참고할 것.